

秦皇岛“12.12”“海鸿达 198”轮触碰事故调查报告

一、事故简况

2017 年 12 月 12 日 0240 时左右，台州市海鸿船务有限公司所属散货船“海鸿达 198”轮在渤海船务码头四号泊位出港过程中，在渤海船务码头发生触碰事故（概位：39° 56.19N/119° 42.84E）。事故造成船舶外部舵叶和舵杆变形，船舶内部舵机损坏，无人员伤亡，未造成污染，直接经济损失 145 万左右，构成一般事故。

二、专业术语和标准用语标示

GPS: Global Positioning System 全球定位系统。

AIS: Automatic Identification System 自动识别系统。

电子海图: Electronic chart 是一种数字海图并且可以显示在用计算机操作的助航系统上。

滨海带沉积物: 主要由卵石、圆砾和砂等组成，具有基本水平或缓倾的层理构造。其承载力较高，但透水性较大。

三、调查取证情况

事故发生后，秦皇岛海事局迅速成立事故调查组，开展事故调查取证工作，事故调查组通过询问当事船员和查阅法定文书及相关记录，获取相关证据材料（见附件十二）。

（一）船舶概况



图 1 “海鸿达 198” 轮

船名	海鸿达 198	国籍	中国	船籍港	台州
呼号	BQWR	IMO 编号	——	船舶种类	散货船
总长	147.02 米	型宽	21 米	型深	11.25 米
总吨	9895	净吨	5541	船体材料	钢制
满载吃水	8.25 米	总功率	2970kw	建成日期	2010.04.14
造船地点及造船厂		浙江 台州市沿海造船有限公司			
船舶所有人及地址		应有正 浙江省台州市路桥区蓬街镇金新西路 25 号			
船舶经营人及地址		台州市海鸿船务有限公司 浙江省台州市椒江区江南绿洲 2 号楼海月			

	阁 1001 室
船舶管理人及地址	台州市海鸿船务有限公司 浙江省台州市椒江区江南绿洲 2 号楼海月 阁 1001 室

（二）当班船员及配员情况

船长吴章红，1974 年 9 月 9 日出生，持有中华人民共和国上海海事局 2015 年 12 月 17 日签发的 3000 总吨及以上船舶的船长证书，证书编号：BGA111201512757。

三副范亚杰，1987 年 8 月 1 日出生，持有中华人民共和国长江海事局 2016 年 7 月 13 日签发的 3000 总吨及以上船舶的三副证书，证书编号：BPC114201605331。

二副季雪松，1989 年 11 月 8 日出生，持有中华人民共和国宁波海事局 2016 年 11 月 23 日签发的 3000 总吨及以上船舶的二副证书，证书编号：BHA113201602764。

二管轮耿硕，1989 年 3 月 4 日出生，持有中华人民共和国青岛海事局 2016 年 5 月 26 日签发的 750 至 300 千瓦船舶的二管轮证书，证书编号：BEJ223201605360。

（三）船舶载货情况

船舶装载货物为粉煤灰，装载货物量为 16006.92 吨。
船舶艏吃水 8.20 米，船中吃水 8.20 米，船尾吃水 8.28 米。

（四）船舶公司情况

1. 船舶所有人情况

“海鸿达 198”轮船舶所有人为应有正，所有权取得方式是船舶买卖，所有权取得时间为 2017 年 7 月 12 日。船舶为非共有船舶。

2. 船舶管理、经营人情况

2017 年 8 月 17 日，台州市海鸿船务有限公司和船舶所有人应有正龙在台州海事局做了“海鸿达 198”轮光船租赁登记，并取得《“海鸿达 198”轮光船租赁登记证明书》，船舶租赁登记号码 GZ0705170047。根据合同约定，“海鸿达 198”轮的船舶管理、经营人是台州市海鸿船务有限公司。

台州市海鸿船务有限公司成立于 2001 年 11 月 7 日，民营企业，法人代表为冯言平，属于独立法人有限责任公司。该公司持有交通运输部颁发的《水路运输许可证》，证书编号：交浙 XK0286，签发日期 2017 年 7 月 1 日，有效期至 2022 年 6 月 30 日，经营范围为国内沿海及长江中下游普通货船运输。

该公司于 2016 年 12 月 27 日取得《符合证明》，有效期至 2022.02.01，最后一次年度审核时间为 2016 年 12 月。

该公司安全管理组织结构为：总经理、指定人员、海务部、机务部、人事部和体系办。

目前，该公司共管理船舶 5 艘。散货船四条，分别为：

“海鸿达 51”轮、“海鸿达 58”轮、“海鸿达 98”轮和“海鸿达 198”轮。干货船为“海鸿达 66”轮。

（五）船舶证书情况

证书名称	编号	签发机关	签发日期	有效期至
船舶国籍证书	11D0041996	台州海事局	2017. 8. 18	2022. 8. 16
符合证明	06D112	台州海事局	2017. 2. 2	2022. 2. 1
船舶吨位证书	201731670555	浙江省船舶 检验局	2017. 8. 14	长期
船舶载重线证书	201731670555	浙江省船舶 检验局	2017. 8. 14	2022. 8. 13
货船适航证书	201731670555	浙江省船舶 检验局	2017. 8. 14	2022. 8. 13
船舶防止油污证 书	201731670555	浙江省船舶 检验局	2017. 8. 14	2022. 8. 13
船舶最低安全配 员证书	16PY0015161	台州海事局	2017. 8. 18	2022. 8. 16

（六）船舶安检情况

“海鸿达 198”轮于 2017 年 8 月 28 日在青岛港接受安全检查，共发现缺陷七项，并于当日纠正，经海事调查官分析认为，所列缺陷与本次事故无直接关系。

（七）水文气象情况

天气：晴

风向：西北风 风力：4 级

海浪：轻浪 能见度：良好

海事调查官通过渤海港务码头港池航道平面图在电子海图桌软件（天津海事局海测大队最新版）标绘出“海鸿达 198”轮 0230-0245 时运动轨迹图，可以判定“海鸿达 198”轮船尾已经越出港池边界线，触碰到港池边界外侧边坡的滨海带沉积物上。（见图 3）

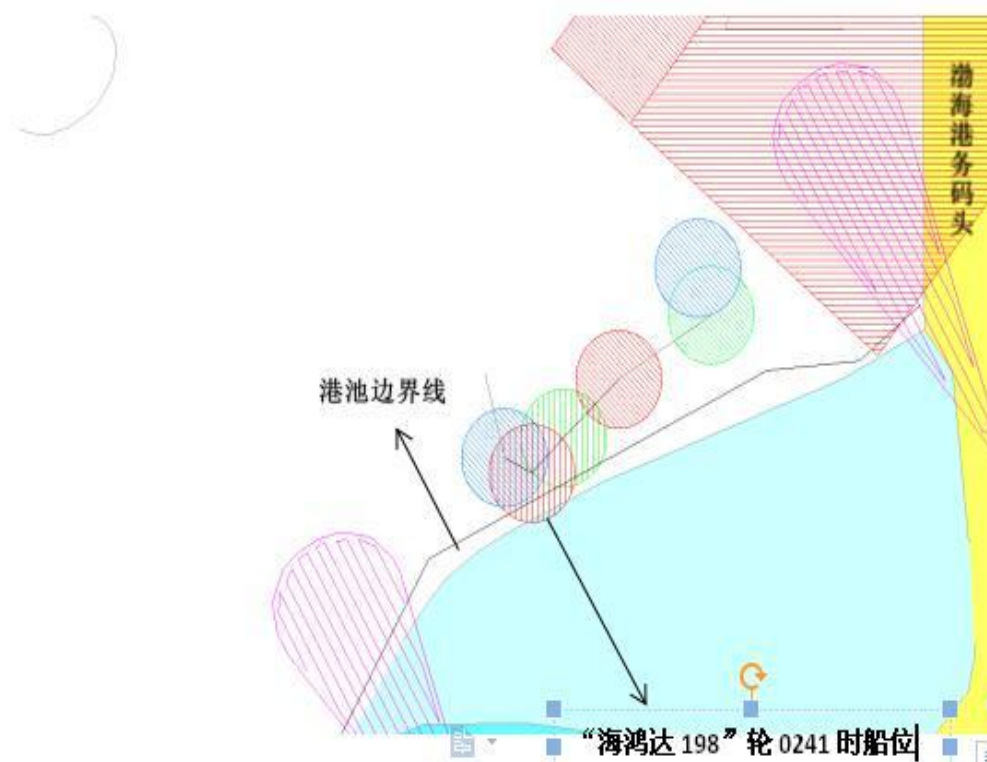


图 3 秦皇岛海事局“海鸿达 198”船位动态图

由于 GPS 天线位置与舵杆之间有一定距离，因此船位存在一定误差。（1）渤海码头经与船长沟通，船位取值半径为 20 米。（2）海事调查官根据船舶图纸计算，船位取值半径为 15.48 米。

（三）触碰港池通航环境

根据当时“海鸿达 198”轮船长笔录和海事调查官的现

场勘查，驳船“渤海 1010”轮在渤海码头西南方向 23 号沉箱位置靠泊，距离“海鸿达 198”轮靠泊位置距离不到 2 米，给“海鸿达 198”轮离港掉头带来一定的困难。（见图 4）



图 4 驳船“渤海 1010”轮

五、事故经过

事故调查组根据当事船员陈述、现场勘查记录，“海鸿达 198”轮航海日志和 AIS 航迹等证据材料，经综合分析认定事故经过如下：

2017 年 12 月 11 日 2225 时，完货，目的地宁德。

2017 年 12 月 12 日 0127 时，车备妥，申请离泊。

0219 时，船首拖轮“秦港 12”带妥。

0220 时，船尾拖轮“秦港 21”带妥。

0231 时，绞左锚，锚链方向 8 点钟。

0232 时，缆绳全部清爽，左锚锚链 6 节甲板。离开渤海

码头 4#泊位。当时在驾驶台共有 3 人，其中船长负责操船，三副操车和协助了望，值班水手操舵。距离前船 20 米，距离后船“渤海 1010”轮 10 公分。距离 6 号灯标 340 米。

0234 时，后退一，右满舵，航速后退 0.3 节，航向约 220 度。

0236 时，停车。

0237 时，锚离底。

0240 时，船舶发生触碰，距离 6 号灯标 60 米。（概位： $39^{\circ} 56.19\text{N}/119^{\circ} 42.84\text{E}$ ）。舵机失去电力。

0242 时，报告 VTS，申请岸基支持。

0312 时，拖轮“秦港 12”和拖轮“秦港 21”带妥，驶回渤海船务码头 4#泊位。

0315 时，靠妥渤海船务码头 4#泊位。经机舱检查，发现舵机间舵机右边油缸损坏，油缸底座脱位，油缸螺丝都已断裂。

六、应急处置和搜救情况

触碰后，拖船“秦港 12”轮和拖船“秦港 21”轮将“海鸿达 198”轮拖回渤海船务码头四号泊位。

七、事故损失情况

根据河北省船舶检验局的船检报告（检验编号：201705000544），“海鸿达 198”轮在进坞后对主操舵装置、舵叶及舵杆拆解后发现：

1. 多级左侧液压缸柱塞杆从油缸内拔出；右侧液压油缸与底座脱位，8 个油缸固定紧配螺栓全部切断油缸缸柱塞表面划伤；

2. 舵叶下都在挂舵臂舵销承座水平位置处弯曲，左侧舵旁板开裂，裂缝处垂直隔板断裂；

3. 舵杆弯曲，滚子上舵承上部端盖开裂，滚珠脱落；

4. 舵机平台上滚动轴承支座复板与平台甲板填角焊缝全部脱开松动；

5. 下舵销弯曲变形；

6. 舵角限位开关损坏。

事故造成直接经济损失约 145 万元，未造成污染，无人员伤亡，构成一般事故。

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据船方递交的水上交通事故报告书、船员询问笔录、调取的船舶记录数据、海事调查人员综合分析等得出的结果。

（一）直接原因

船长由于戒备疏忽，没有及时避开港池边界线，导致舵杆和舵叶触碰到港池边界外侧边坡是本起事故的直接原因。

（二）间接原因

1. 船长未采取合理的安全离泊措施，未考虑港池水域航行条件，在该轮进入掉头区后，船长使用拖轮过当，未有效

控制好航速和航向，导致该起事故发生。

2. 渤海船务码头港池内停泊驳船“渤海 1010”轮距离“海鸿达 198”轮靠泊位置距离不到 2 米，给“海鸿达 198”轮离港掉头带来一定的困难。

九、事故责任判定

本次事故为责任事故，“海鸿达198”轮应承担全部责任，该轮船长为事故直接责任人。

十、事故结论

本次事故是由“海鸿达 198”轮单方引起的水上交通事故，该轮应承担本次事故的全部责任。该起事故中，船长戒备疏忽，未充分考虑港池水域航行条件，应引起该轮高度重视，吸取经验教训，杜绝此类事故再次发生。

十一、安全管理建议

1. 在船舶进出港时，船长应当足够谨慎，控制好船速和保持好足够的富裕水深，保证船舶靠离泊安全。船长及其驾驶员应增强责任心，努力提高航海技能，熟悉所操纵船舶的操纵特性。

2. 在靠泊之前，船长应熟悉所靠码头的详细通航资料和通航环境，在离泊过程中应加强与拖轮之间的联系，对船舶的摆位做到心中有数，从而采取更科学的操纵措施。

3. 公司组织对船舶驾驶人员进出港操纵培训。在公司内部通报该起事故，并结合事故案例，增强船舶驾驶员靠离

泊的操纵技能，谨慎驾驶，运用良好的船艺，减少或避免事故的发生。

3. 秦皇岛渤海船务码头应及时清理港内无关船舶，或将码头靠泊情况及时向秦皇岛海事局交管中心报告。